MODERN EXPO

МОДУЛЬНИЙ МІКРОМАРКЕТ САМООБСЛУГОВУВАННЯ CONVENIQ

ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ ТА СЕРВІСНИХ РОБІТ

Зміст

Зміст 2
1. Вступ 3
2. Вимоги безпеки 4
3. Загальний опис і робота 5
3.1 Призначення виробу 5
3.2 Склад виробу 5
3.3 Будова та робота 6
3.4 Засоби вимірювання, інструмент й оснащення 7
4. Перелік можливих несправностей обладнання в процесі використання та методи їх усунення. 8
4.1 Перелік можливих несправностей термінального стека, їх діагностика та усунення. 8
4.2 Перелік можливих несправностей кавового модуля, їх діагностика та усунення. 11
4.3 Перелік можливих несправностей шафи холодильної, їх діагностика та усунення 13
5. Поточний ремонт 17
ДОДАТОК A 18
ДОДАТОК B 19
ДОДАТОК C 20
ДОДАТОК D 21
ДОДАТОК E 22
ДОДАТОК F 23
ДОДАТОК G 24
ДОДАТОК H 25
ДОДАТОК I 26
ДОДАТОК J 27
ДОДАТОК K 28
ДОДАТОК L 29
ДОДАТОК M 30
ДОДАТОК N 31
ДОДАТОК O 32
ДОДАТОК P 33

1. Вступ

Даний документ призначений для персоналу який обслуговує модульний мікромаркет Conveniq (далі обладнання) з метою ознайомлення з принципом роботи, обслуговування, визначення причин несправностей та ремонту обладнання впродовж усього строку експлуатації.

Монтаж, пуск, технічне обслуговування і ремонт обладнання повинні здійснюватися лише спеціалістами сервісної технічної служби, які мають відповідну кваліфікацію та право на проведення ремонту та обслуговування обладнання цього типу.

Установка і монтаж обладнання повинні виконуватися з урахуванням особливостей місця установки, а також з урахуванням вимог і рекомендацій, вказаних у настанові з експлуатації (далі НЕ).

Увесь персонал, допущений до роботи з обладнанням зобов'язаний ознайомитись з НЕ, а також із даною інструкцією. Обладнання постачається в комплекті з іншими необхідними документами відповідно до вимог чинних норм.

Необхідно дбати про належне зберігання документів протягом усього терміну служби обладнання. До документів слід відноситись дбайливо, не допускати пошкоджень. Користувачеві не дозволяється видаляти або змінювати окремі пункти. Документи повинні зберігатися в місці, захищеному від впливу вологи і високих температур.

Їх необхідно зберігати протягом усього терміну служби обладнання і, в разі передачі обладнання іншому власнику, передавати разом з ним.

Виробник не несе відповідальності за збитки, яких зазнало обладнання внаслідок зламу, нещасних випадків або не спрацювань, що мали місце внаслідок недотримання вказівок, наведених у НЕ та даній інструкції. Крім того, виробник не несе відповідальності за наслідки самочинної модифікації наявних або установки нових, не передбачених виробником, компонентів обладнання.

Обладнання повинне використовуватися в суворій відповідності до вимог зазначених документів, тому необхідно ретельно ознайомитися з інструкціями по його встановленню, підключенню та демонтажу (при переміщенні на інше місце експлуатації). Дотримання відповідних стандартів і вимог забезпечить високу безпеку виробу під час перевезення та експлуатації.

2.Вимоги безпеки

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати виріб біля нагрівальних пристроїв.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати виріб на килимових та інших електростатичних покриттях.

НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ будь-які засмічення всіх вентиляційних отворів, які служать для проходу і циркуляції повітря всередині модулів обладнання.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ зберігання в обладнанні легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, таких як: спирт, бензин, ефір, клей, різного роду аерозолів і балончиків під тиском.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація обладнання в таких випадках:

• при відхиленнях показника номінальної напруги живлення

• при підвищеному рівні вологи та запиленості навколишнього середовища (відносна вологість понад 80%; стеля, стіни, підлога та інші предмети в приміщенні покриваються вологою);

• в умовах хімічно активного навколишнього середовища, що призводить до руйнування електричної ізоляції та окисленню струмопровідних контактних з’єднань;

• відсутності ланцюга заземлення;

• у випадку витоку холодоагенту

При появі будь-яких ознак нестабільної роботи обладнання, а також при виявленні несправностей в електричній частині або при виявленні витоку холодоагенту необхідно негайно відключити шафу від електромережі та повідомити сервісну службу. До приходу спеціаліста сервісу до виробу не повинні допускатися сторонні особи.

УВАГА! Перш ніж проводити чистку чи технічне обслуговування, відключіть обладнання від електричної мережі живлення.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ мити водою деталі та елементи конструкції обладнання, які знаходяться під напругою. Це може призвести до ураження електричним струмом людини та вивести обладнання з робочого стану.

УВАГА! Виконуйте чистку та миття поверхонь обладнання засобом, який не є забороненим для застосування у побутових умовах без додаткових засобів захисту та не містить отруйних речовин. Не користуйтеся засобами для вибілювання та розчинниками для чистки та миття обладнання, особливо засобами, що містять хлор, бензин, ацетон, спирт та інші отруйні речовини та абразивні елементи.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ пошкодження внутрішніх та зовнішніх поверхонь обладнання.

3.Загальний опис і робота

Conveniq є набором зі складових частин: термінального модуля управління (термінальний модуль), кавомодуля, холодильного модуля, нейтрального модуля, модуля видачі непродовольчих товарів (поштовий модуль), бокових накладок (ліва і права).

3.1 Призначення виробу

Найменування та позначення обладнання вказане на зображеннях 3.5 та 3.6.

Conveniq є інструментом самообслуговування і призначений для короткотривалого зберігання, демонстрації, продажу попередньо охолоджених продуктів, температура яких відповідає температурному діапазону обладнання, приготування та продажу свіжозмеленої кави та інших гарячих напоїв, а також короткотривалого зберігання, та видачі відправлень. Conveniq не можна використовувати для зберігання легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, таких як: спирт, бензин, ефір, клей, різного роду аерозолів і балончиків під тиском.

Обладнання встановлюється всередині приміщень при температурі навколишнього середовища до +32°C та вологості не більше 65%. Оптимальне функціонування виробу не гарантоване в разі відхилення фактичних умов навколишнього середовища від зазначених величин. Навколишнє середовище не повинне бути вибухонебезпечним, не повинне містити сольових туманів, струмопровідного пилу, агресивних газів і парів в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію.

Обладнання не призначено для побутового застосування.

3.2 Склад виробу

Мікромаркет є набором зі складових частин:

• Термінальний модуль управління (модуль термінальний)

• Кавовий модуль

• Модуль холодильний

• Модуль нейтральний

• Модуль видачі непродовольчих товарів (модуль поштовий)

• Бокові накладки

Кількість та тип складових частин обирається при замовленні обладнання.

Всі складові частини мікромаркету виконані в одній глибині. Можливе комбінування складових частин в різній комбінації та різній кількості при умові обов’язкової наявності термінального модуля та бічних накладок (лівої та правої).

УВАГА! Програмне забезпечення не входить в склад виробу.

3.3 Будова та робота

На рис. 3.1 та 3.2 зображено приклад вигляду мікромаркету Conveniq та його складових частин.

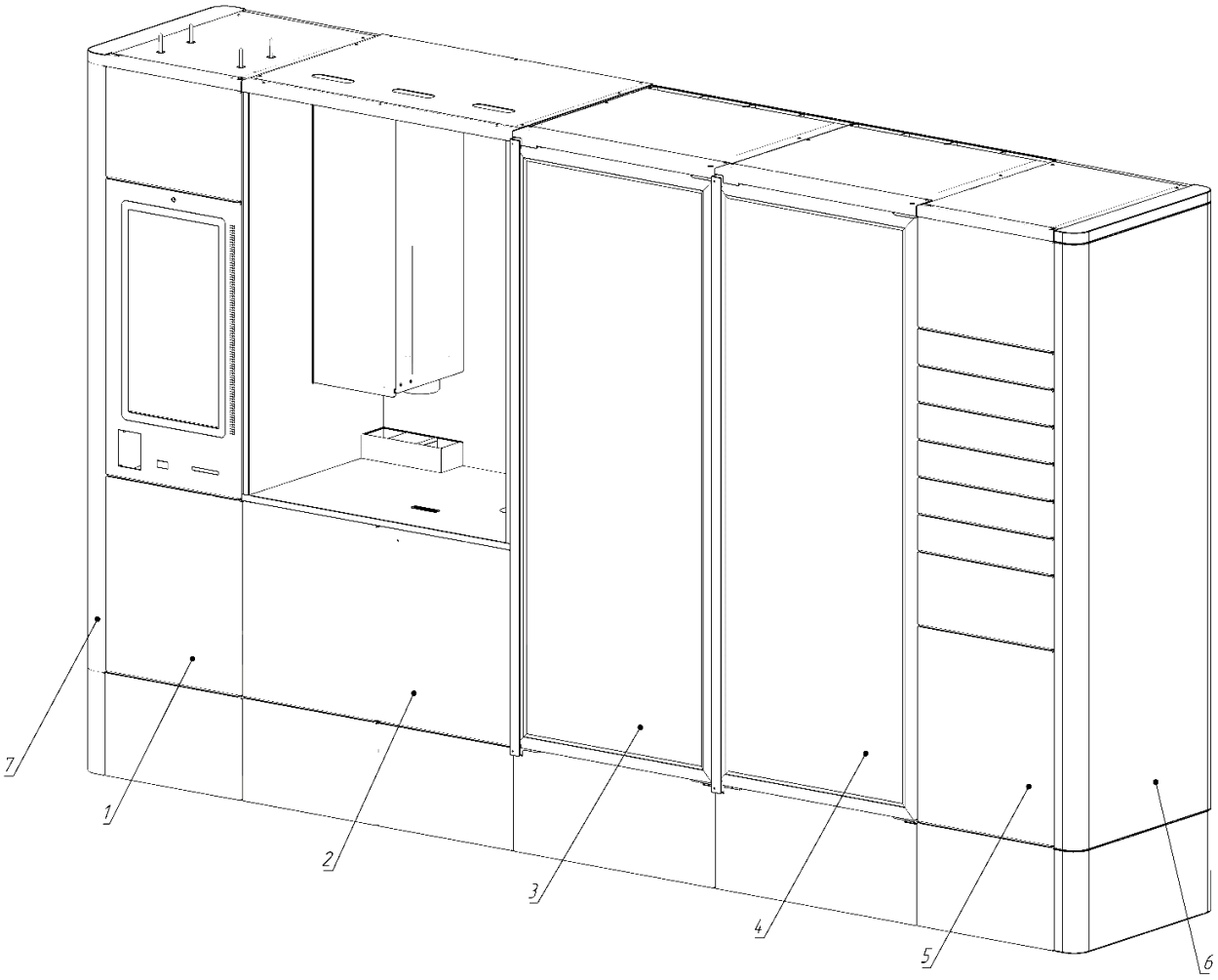

Рис. 3.1. Складові елементи мікромаркету:

1. Модуль термінальний

2. Кавовий модуль

3. Холодильний модуль

4. Нейтральний модуль

5. Модуль поштовий

6. Бокова накладка права

7. Бокова накладка ліва

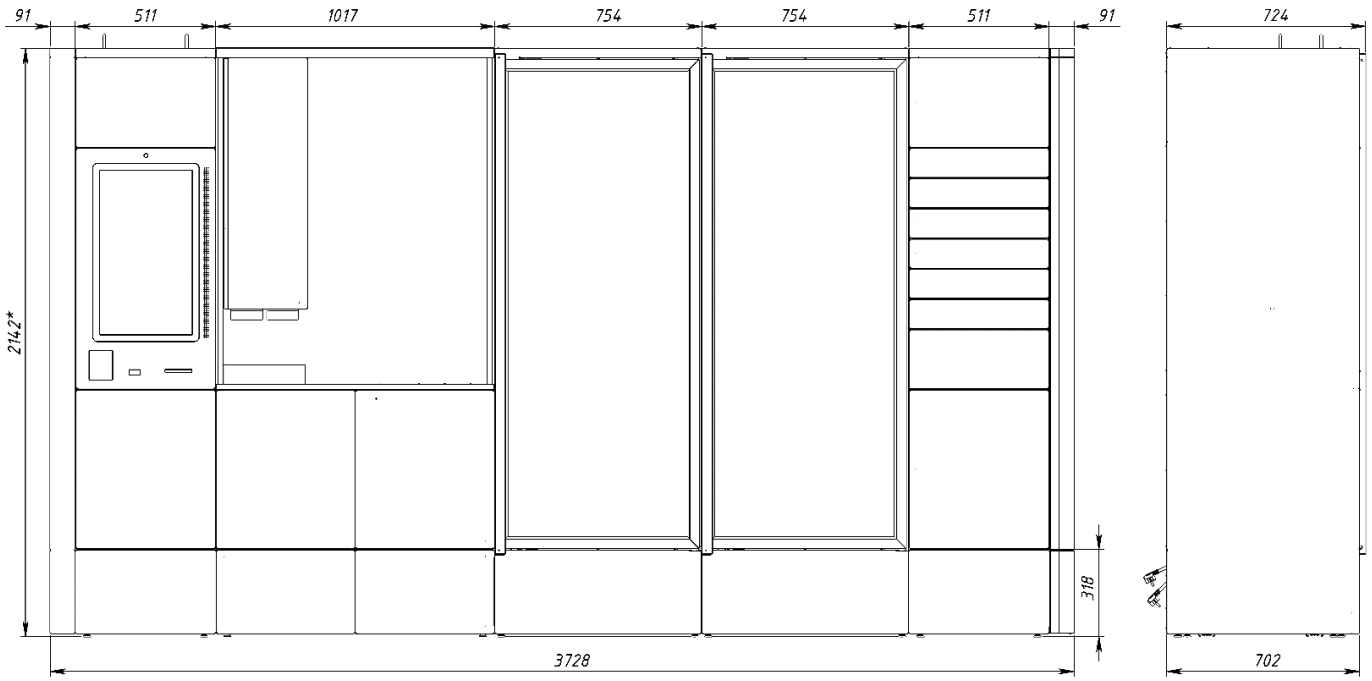

Рис. 3.1. Складові елементи мікромаркету:

3.4 Засоби вимірювання, інструмент й оснащення

Перелік засобів вимірювання, інструменту й оснащення, які необхідні для проведення контролю, регулювання й поточного ремонту обладнання, наведений у таблиці 3.

Таблиця 3.3

Найменування	**НД або основні технічні вимоги**
Рівень	Точність 0,5 мм/м
Універсальний набір інструментів	Повинен включати насадки TORX PIN
Акумуляторний шуруповерт	Повинен включати насадки TORX PIN
Драбина стрем’янка	Не нижче 1,5 м
Міліомметр	• діапазон вимірювання 0,01 Ом
Мегаомметр	• напруга500 В • діапазон вимірювання 100 МОм
Мультиметр	Клас захисту IEC61010 CAT II-1000В Діапазони вимірювання: • змінна напруга 0...750 В • постійна напруга 0...1000 В • опір 0,1 Ом... 2 МОм

4. Перелік можливих несправностей обладнання в процесі використання та методи їх усунення.

4.1 Перелік можливих несправностей термінального стека, їх діагностика та усунення.

1. Не відкривається комірка з меню налаштувань термінального стека

Діагностика несправностей:

• Інша (кур'єрська) комірка і термінальна комірка відкриваються з меню налаштувань

Можливі причини несправностей:

• Погане з'єднання кабеля живлення з блоком прохідним

• Погане з'єднання підключення кабеля живлення до замка

• Пошкоджений кабель живлення замка

• Не працює замок термінального стека

Рекомендації щодо усунення:

• Перевірити з'єднання кабеля живлення з блоком прохідним (Рис. C1)

- якщо присутнє механічне пошкодження роз'єму, кабель живлення необхідно замінити

• Перевірити з'єднання кабеля живлення із замком (Рис. B1)

- якщо присутнє механічне пошкодження роз'єму, кабель живлення необхідно замінити

• За допомогою мультиметра перевірити кабель живлення замка на наявність розриву

- пошкоджений кабель замінити

• Несправний замок замінити

2. Не відкривається жодна комірка термінального стека:

Діагностика несправностей:

• Не підсвічується жоден діод на 6-канальному контролері блока прохідного

• Не працюють замки всієї забудови окрім Поштового стека

Можливі причини несправностей:

• Відсутнє живлення контролера управління

• Вийшов з ладу перетворювач AC/DC RS-15-12 15W 12V*1,3A MeanWell

• Відсутній сигнал в Блоці прохідному від плати Cros PCB RJ45 до VRC-R6

• Пошкоджений кабель LAN що з'єднує Cros PCB RJ45 Блоку керування та плату Cros PCB RJ45 Блока прохідного

• Вийшла з ладу плата Cros PCB RJ45

• Вийшов з ладу контролер управління 6-канальний VRC-R6 в блоці прохідному

Рекомендації щодо усунення:

• За допомогою вольтметра перевірити вхідне живлення для VRC-R6 (Рис. E1)

- якщо вхідне живлення 12V - живлення присутнє

- якщо вхідне живлення 0V - живлення відсутнє

• Несправний перетворювач AC/DC RS-15-12 15W 12V*1,3A MeanWell замінити (Рис. D1)

• Перевірити з'єднання сигнальної лінії в Блоці прохідному від плати Cros PCB RJ45 до 'VRC-R6 (Рис. E1)

- пошкоджені роз'єми замінити

• Пошкоджений кабель LAN що з'єднує Cros PCB RJ45 Блоку керування та плату Cros PCB RJ45 Блока прохідного замінити

• Несправну плату блока Cros PCB RJ45 замінити (Рис. D1)

• Несправний контролер управління 6-канального VRC-R6 в блоці прохідному замінити (Рис. D1)

3.Фронтальна камера на термінальних дверцятах не робить фото або робить розмите фото:

Діагностика несправностей:

• Перевірити роботу камери з меню налаштувань: налаштування камер → фронтальна камера

Можливі причини несправностей:

• Пошкоджений USB-кабель камери

• Проблеми з USB портом комп'ютера

• Не налаштований фокус камери

• Вийшла з ладу камера

Рекомендації щодо усунення:

• Змінити роз'єм підключення на системному блоці (Рис. F2)

• Демонтувати кронштейн кріплення камери та налаштувати фокус повертаючи лінзу за або проти годинникової стрілки (Рис. F1)

• Заміна камери

4.Не друкуються чеки після завершення транзакції:

Діагностика несправностей:

• Не друкує чеки з меню налаштувань, відсутня кнопка "Друк тестових чеків"

Можливі причини несправностей:

• Не зпозиціонований датчик наявності паперу

• Закінчився папір для друку чеків

• Пошкоджений кабель живлення Термопринтера EL-3311

• Пошкоджений кабель керування USB-A-B, що йде від системного блока до Термопринтера EL-3311

• Вийшов з ладу Термопринтер EL-3311

Рекомендації щодо усунення:

• Шматок паперу розміром 30 см вставити в приймач паперу із закритим картриджем, та затиснути дві кнопки на панелі принтера одночасно. Принтер в цей момент протягне весь папір та зпозиціонується (Рис. G1)

• Відкрити термінальну комірку встановити на тримач папір для друку чеків, заправити папір у принтер при закритому картриджі

• За допомогою вольтметра перевірити вхідне живлення на роз'ємі живлення Термопринтера EL-3311 (Рис. G1)

• Замінити кабель USB-A-B, що йде від системного блока до Термопринтера EL-3311 (Рис. F2)

• Замінити Термопринтер EL-3311

5.Платіжна система не проводить платежі

Діагностика несправностей:

• Термінал не підсвічується чи не реагує на зовнішні дії користувача

• На екрані платіжного термінала виведено повідомлення про відсутність інтернет з'єднання

Можливі причини несправностей:

• Відсутнє інтернет-з’єднання з платіжним терміналом

• Пошкоджений LAN кабель інтернет лінії від свіча до термінала

• Погане з’єднання на роз’ємах живлення платіжного термінала

• Пошкоджений кабель живлення платіжної системи

• Відсутній інтернет

Рекомендації щодо усунення:

• Під’єднати кабель інтернет в інший роз’єм на комутаторі Ethernet Switch_GS108T_Net-gear/ (Рис. F2)

• Замінити пошкоджений LAN кабель інтернет лінії від свіча до термінала

• Перевірити усі роз’єми живлення, що ведуть до платіжної системи на предмет пошкоджень та не встановлених штекерів (Рис. G1)

• Замінити пошкоджений кабель живлення платіжної системи

• Перемикнути інтернет на альтернативний спосіб передачі

6.Не працює сканер QR-кодів

Діагностика несправностей:

• Сканер не підсвічується при скануванні QR-коду

• Сканер підсвічується, але не зчитує QR-код

Можливі причини несправностей:

• Відсутнє з’єднання зі сканером

• Пошкоджений кабель USB-RJ45

• Вийшов з ладу сканер

Рекомендації щодо усунення:

• Перевірити з’єднання кабеля USB-RJ45 зі сканером та USB з комп’ютером (Рис. F2, G1)

• Замінити пошкоджений кабель

• Замінити несправний сканер

7.Не працює монітор з сенсорним екраном

Діагностика несправностей:

• Монітор не підсвічується

• Зображення на моніторі є, але сенсор не працює

Можливі причини несправностей:

• Погане з’єднання кабелів живлення з роз’ємом біля монітора

• Відсутнє живлення монітора

• Пошкоджений кабель HDMI

• Проблеми з відеокартою

Рекомендації щодо усунення:

• Перевірити з’єднання кабелів живлення на роз’ємі живлення монітора (Рис. F1)

• пошкоджений роз’єм замінити

• Вольтметром перевірити живлення на кабелі живлення монітора (Рис. F2)

- показник вольтметра 12V - живлення присутнє

- показник вольтметра 0V - живлення відсутнє

- перевірити вихідне живлення на роз’ємі XP3 блоку управління в термінальній комірці

• Замінити пошкоджений кабель HDMI

• Перезавантажити ПК та оновити ПЗ

4.2 Перелік можливих несправностей кавового модуля, їх діагностика та усунення.

1.Не працює освітлення кавового модуля

Діагностика несправностей:

• Освітлювач кавового модуля не працює, але освітлення диспенсера видачі стаканів спрацьовує

• Освітлювач кавового модуля мерехтить

Можливі причини несправностей:

• Відсутнє живлення від VRC-R8 до роз'єму на корпусі блоку управління кавовим модулем

• Відсутнє живлення від блоку управління до освітлювача кавового модуля

• Погане з'єднання на роз'ємах живлення освітлювача

• Пошкоджений кабель живлення освітлювача

• Перегоріла світлодіодна стрічка

Рекомендації щодо усунення:

• Вольтметром перевірити живлення на роз'ємі блоку керування (Рис. J1, K1)

- показник вольтметра 24V - вихідне живлення присутнє

- показник вольтметра 0V - зняти кришку блоку управління, перевірити з'єднання кабелів на роз'ємах контролера VRC-R8 (роз'єми XS21 (R2), XS20 (R3), XS19 (R4)) та контролера VRC-L2 (роз'єм XS38)

• За допомогою вольтметра перевірити живлення на роз'ємі KLS безпосередньо перед освітлювачем (Рис. I2)

- показник вольтметра 24 V - вихідне живлення присутнє

- показник вольтметра 0 V - перевірити роз'єми на кабелі живлення освітлювача

• Переобжати наконечники, замінити роз'єм

• Замінити кабель живлення освітлювача

• Замінити освітлювач

2.Не працює освітлення диспенсера

Діагностика несправностей:

• Освітлювач модуля видачі стаканів не працює, але освітлення кавового модуля працює

• Освітлювач модуля видачі стаканів мерехтить

Можливі причини несправностей:

• Відсутнє живлення від VRC-R8 до роз'єму на корпусі блоку управління кавовим модулем

• Відсутнє живлення від блоку управління до освітлювача кавового модуля

• Погане з'єднання на роз'ємах живлення освітлювача

• Пошкоджений кабель живлення освітлювача

• Перегоріла світлодіодна стрічка

Рекомендації щодо усунення:

• Вольтметром перевірити живлення на роз'ємі блоку керування (Рис. J1, K1)

- показник вольтметра 24V - вихідне живлення присутнє

- показник вольтметра 0V - зняти кришку блоку управління, перевірити з'єднання кабелів на роз'ємах контролера VRC-R8 (роз'єми XS21 (R2), XS20 (R3), XS19 (R4)) та контролера VRC-L2 (роз'єм XS35)

• За допомогою вольтметра перевірити живлення на роз'ємі KLS безпосередньо перед

освітлювачем (Рис. I1)
- показник вольтметра 24 V - вихідне живлення присутнє
- показник вольтметра 0 V - перевірити роз’єми на кабелі живлення освітлювача
• Переобжати наконечники, замінити роз’єм
• Замінити кабель живлення освітлювача
• Замінити освітлювач

3.Не відкривається нижня комірка кавового модуля

Діагностика несправностей:
• Замок модуля видачі стаканів відкривається з меню налаштувань
• Не відкривається жоден замок кавового модуля та шафи холодильної

Можливі причини несправностей:
• Погане з’єднання кабеля живлення з блоком керування кавового модуля
• Погане з’єднання підключення кабеля живлення до замка
• Пошкоджений кабель живлення замка
• Вийшов з ладу замок нижньої комірки Кавового модуля
• Відсутній сигнал по лінії RS-485
• Пошкоджений між стековий кабель RJ-45

Рекомендації щодо усунення:
• Перевірити з’єднання кабеля живлення замка з блоком керування кавового модуля (Рис. J1, K1)
• Перевірити з’єднання кабеля живлення замка та роз’єму замка (Рис. I1)
• Пошкоджений кабель живлення замка замінити
• Несправний замок замінити
• Перевірити з’єднання сигнального кабеля міжстекового джгута на блоці прохідному термінального стека та блоці управління кавового модуля (Рис. J1, K1)
• Пошкоджений кабель замінити

4.Не відкриваються дверцята модуля видачі стаканів

Діагностика несправностей:
• Замок нижньої комірки кавового модуля відкривається з меню налаштувань
• Не відкривається жоден замок кавового модуля та шафи холодильної

Можливі причини несправностей:
• Погане з’єднання кабеля живлення з блоком керування кавового модуля
• Погане з’єднання підключення кабеля живлення до замка
• Пошкоджений кабель живлення замка
• Вийшов з ладу замок модуля видачі стаканів
• Відсутній сигнал по лінії RS-485
• Пошкоджений між стековий кабель RJ-45

Рекомендації щодо усунення:
• Перевірити з’єднання кабеля живлення замка з блоком керування кавового модуля (Рис. J1, K1)
- пошкоджений наконечник замінити
• Перевірити з’єднання кабеля живлення замка та роз’єму замка (Рис. I1)
- пошкоджений роз’єм замінити
• Пошкоджений кабель живлення замка замінити

• Несправний замок замінити

• Перевірити з’єднання сигнального кабеля між стекового джгута на блоці прохідному термінального стека та блоці управління кавового модуля (Рис. J1, K1)

• Пошкоджений кабель замінити

5.Немає зв’язку з кавовою машиною

Діагностика несправностей:

• Кавова машина працює, але після авторизації приготування напою не відбувається без будь-яких додаткових сервісних повідомлень

Можливі причини несправностей:

• Погане з’єднання на роз’ємах RJ-45 від маршрутизатора NETGEAR до кавової машини

• Пошкоджений LAN кабель від маршрутизатора NETGEAR до кавової машини

Рекомендації щодо усунення:

• Перевірити з’єднання на роз’ємах RJ-45 від маршрутизатора NETGEAR до кавової машини (Рис. J1)

• Пошкоджений кабель замінити

4.3 Перелік можливих несправностей шафи холодильної, їх діагностика та усунення.

1.Не відкривається один із замків шафи холодильної

Діагностика несправностей:

• Інший замок відкривається з меню налаштувань

• Усі замки забудови відкриваються з меню налаштувань

Можливі причини несправностей:

• Погане з’єднання кабеля живлення замка з блоком управління шафи холодильної

• Погане з’єднання підключення кабеля живлення замка на роз’ємі біля замка

• Пошкоджений кабель живлення замка

• Вийшов з ладу один із замків шафи холодильної

Рекомендації щодо усунення:

• Перевірити з’єднання кабеля живлення замка з блоком управління шафи холодильної (Рис. N1, O1)

- пошкоджений наконечник замінити

• Перевірити з’єднання кабеля живлення замка на роз’ємі біля замка (Рис. M1)

- пошкоджений роз’єм замінити

• Пошкоджений кабель живлення замка замінити

• Несправний замок замінити

2.Не відкривається жоден із замків шафи холодильної

Діагностика несправностей:

• Підсвітка шафи холодильної не змінює яскравість при активації меню налаштувань

• Підсвітка шафи холодильної змінює яскравість при активації меню налаштувань

• З меню налаштувань перевірити роботу камер полиць холодильника

• Усі замки забудови не відкриваються з меню налаштувань

Можливі причини несправностей:

• Погане з’єднання кабелів живлення замка з блоком управління шафи холодильної

• Пошкоджені кабелі живлення замків
• Погане з’єднання кабелів на VRC-R2
• Не працює перетворювач Mean well 12V живлення замків
• Погане з’єднання на роз’ємі RJ-45 сигнального кабеля лінії RS-485
• Пошкоджений кабель RS-485, що з’єднує блоки управління кавового модуля та шафи холодильної
• Вийшла з ладу Плата Cros PCB живлення 12в Розведення сигналу RS 485 (2 лінії)
• Вийшла з ладу Плата Lock PCB обмеження струму соленоїдного замка
• Вийшли з ладу два замки одночасно

Рекомендації щодо усунення:

• Перевірити з’єднання кабелів живлення замків з блоком управління шафи холодильної (Рис. N1, O1)
- пошкоджений наконечник замінити
• Перевірити з’єднання кабеля живлення замка на роз’ємі біля замка (Рис. M1)
- пошкоджений роз’єм замінити
• Пошкоджені кабелі живлення замків замінити
- пошкоджений наконечник замінити
- пошкоджений роз’єм замінити
• За допомогою вольтметра перевірити вхідне та вихідне живлення на перетворювачі Mean well 75W 12V в блоці управління шафи холодильної (Рис. N1, O1)
- якщо вихідне живлення відсутнє, а показник вхідного дорівнює 220 V, перетворювач не працює, несправний перетворювач замінити
• Якщо пошкоджений роз’єм RJ-45, то заміні підлягає LAN кабель лінії RS-485
- пошкоджений LAN кабель лінії RS-485 замінити
• Несправну плату Cros PCB живлення 12в Розведення сигналу RS 485 (2 лінії) замінити
• Несправну Плату Lock PCB обмеження струму соленоїдного замка замінити
• Несправні замки замінити

3.Не працює освітлення однієї з полиць шафи холодильної

Діагностика несправностей:

• Камера полиці з несправним освітленням працює
• Освітлення не з’являється після перезавантаження ПЗ

Можливі причини несправностей:

• Відсутнє живлення на роз’ємі джгута полиць до якої під’єднана полиця з несправною підсвіткою
• Погане з’єднання на роз’ємі підключення полиці
• Погане з’єднання на роз’ємі джгута підключення полиць
• Згоріла світлодіодна стрічка освітлювача полиці

Рекомендації щодо усунення:

• За допомогою вольтметра перевірити вхідне живлення на роз’ємі підключення освітлювача несправної полиці (Рис. N1, O1)
- показник вольтметра 24V - вхідне живлення присутнє
- якщо показник 0V - вхідне живлення відсутнє
- потрібно демонтувати профіль з джгутом та перевірити з’єднання на роз’ємі джгут полиць, пошкоджений наконечник замінити
• Перевірити з’єднання на роз’ємі підключення полиці

- пошкоджений наконечник замінити

• Несправну світлодіодну стрічку освітлювача замінити

- потрібно демонтувати полицю з несправним освітленням, зняти розсіювач та замінити світлодіодну стрічку на нову

4.Не працює все освітлення шафи холодильної

Діагностика несправностей:

• Камери полиць працюють та розпізнають товар

• Відсутня інформація на сервері з контролера температури Danfoss

• Інформація з контролера температури Danfoss передається на сервер

Можливі причини несправностей:

• Відсутнє вихідне живлення на роз'ємі блоку керування шафи холодильної, що живить джгут підключення полиць

• Відсутнє живлення від перетворювача AC/DC LRS 150W 24V*6.5A MeanWell до роз'єму

• Відсутнє вхідне живлення до перетворювача AC/DC LRS 150W 24V*6.5A MeanWell

• Не працює перетворювач AC/DC LRS 150W 24V*6.5A MeanWell

• Відсутнє живлення від перетворювача AC/DC LRS 75W 12V*6A MeanWell до димера VRC-L2

• Вийшов з ладу димер VRC-L2

• Відсутнє живлення до AC/DC LRS 75W 12V*6A MeanWell

• Не працює перетворювач AC/DC LRS 75W 12V*6A MeanWell

Рекомендації щодо усунення:

• За допомогою вольтметра перевірити вихідне живлення на роз'ємі XP20 блоку керування шафи холодильної (Рис. N1, O1)

- якщо показник дорівнює 24V живлення присутнє

- якщо показник дорівнює 0V живлення відсутнє

• За допомогою вольтметра перевірити вхідне живлення на перетворювач AC/DC LRS 150W 24V*6.5A MeanWell

- якщо показник дорівнює 220V - живлення присутнє

- несправний перетворювач замінити

- якщо показник дорівнює 0V - живлення відсутнє

- потрібно перевірити живлення на роз'ємі XP11 блоку керування шафи холодильної

- пошкоджений роз'єм XP11 замінити

• Несправний перетворювач AC/DC LRS 150W 24V*6.5A MeanWell замінити

• За допомогою вольтметра перевірити вихідне живлення від перетворювача AC/DC LRS 75W 12V*6A MeanWell до контролера управління VRC-L2

- якщо показник дорівнює 12V - живлення присутнє

- перевірити роз'єми димера VRC-L2

- пошкоджені роз'єми замінити

- якщо показник дорівнює 0V - живлення відсутнє

- потрібно перевірити живлення на роз'ємі XP2 блоку керування шафи холодильної

- пошкоджений роз'єм XP2 замінити

• Несправний контролер управління димер VRC-L2 замінити

• Несправний перетворювач AC/DC LRS 75W 12V*6A MeanWell замінити

5.Не працює один з бокових освітлювачів шафи холодильної

Діагностика несправностей:

• Освітлення полиць працює

• Інше бокове освітлення працює

Можливі причини несправностей:

• Погане з'єднання на роз'ємі X10.8 або X10.7

• Вийшла з ладу світлодіодна стрічка

Рекомендації щодо усунення:

• Пошкоджений роз'єм замінити

• Несправну світлодіодну стрічку замінити

6.Не працює контролер температури Danfoss

Діагностика несправностей:

• Індикатор кнопки увімкнення холодильника світиться

• Інформація з мережевої карти не приходить на сервер

• Кнопка увімкнення холодильника не підсвічується

Можливі причини несправностей:

• Погане з'єднання на роз'ємі XS5 блоку управління шафи холодильної

• Відсутнє живлення на роз'ємі XP5

• Не працює кнопка увімкнення холодильника

• Вийшов з ладу контролер температури Danfoss

• Вимкнувся автомат 2*10A PL6-C10/2_EATON

• Вийшов з ладу автомат 2*10A PL6-C10/2_EATON

Рекомендації щодо усунення:

• Перевірити з'єднання на роз'ємі XS5 блоку управління шафи холодильної (Рис. N1, O1)

- пошкоджені елементи замінити

• За допомогою вольтметра перевірити вихідне живлення на роз'ємі XP5

- якщо показник дорівнює 220V - живлення присутнє

- якщо показник дорівнює 0V - живлення відсутнє

- перевірити чи увімкнутий автомат 2*10A PL6-C10/2_EATON

• Несправний контролер температури Danfoss замінити (Рис. M1)

• Позиція вмикача автомата 2*10A PL6-C10/2_EATON має бути переведена до передньої частини блоку управління шафи холодильної

• Несправний автомат 2*10A PL6-C10/2_EATON замінити

7. Conveniq не отримує інформацію з датчика температури

Діагностика несправностей:

• Підсвітка шафи холодильної не змінює яскравість при активації меню налаштувань

• Підсвітка шафи холодильної змінює яскравість при активації меню налаштувань

• Замки шафи холодильної відкриваються з меню налаштувань

Можливі причини несправностей:

• Пошкоджена сигнальна лінія RS-485

• Погане з'єднання на роз'ємі XS12

Рекомендації щодо усунення:

• Перевірити з'єднання лінії RS-485 від контролера температури Danfoss до блоку керування шафи холодильної (Рис. N1, O1)

- пошкоджений сигнальний кабель замінити

• Пошкоджений роз'єм XS12 замінити

5. Поточний ремонт

Ремонт обладнання може виконувати тільки сервісна служба та особи, які мають акредитацію та право на проведення відповідних робіт з цим обладнанням.

Зберігати обладнання до введення в експлуатування треба в упаковці підприємства-виробника. Обладнання повинне зберігатися в сухому, добре провітрюваному приміщенні з відносною вологою повітря не більше 75% та температурою від -20 до +30°C. Неприпустима вібрація підлоги чи стелажа, де зберігається обладнання.

ДОДАТОК А

Аварійне відкривання комірок термінального модуля.

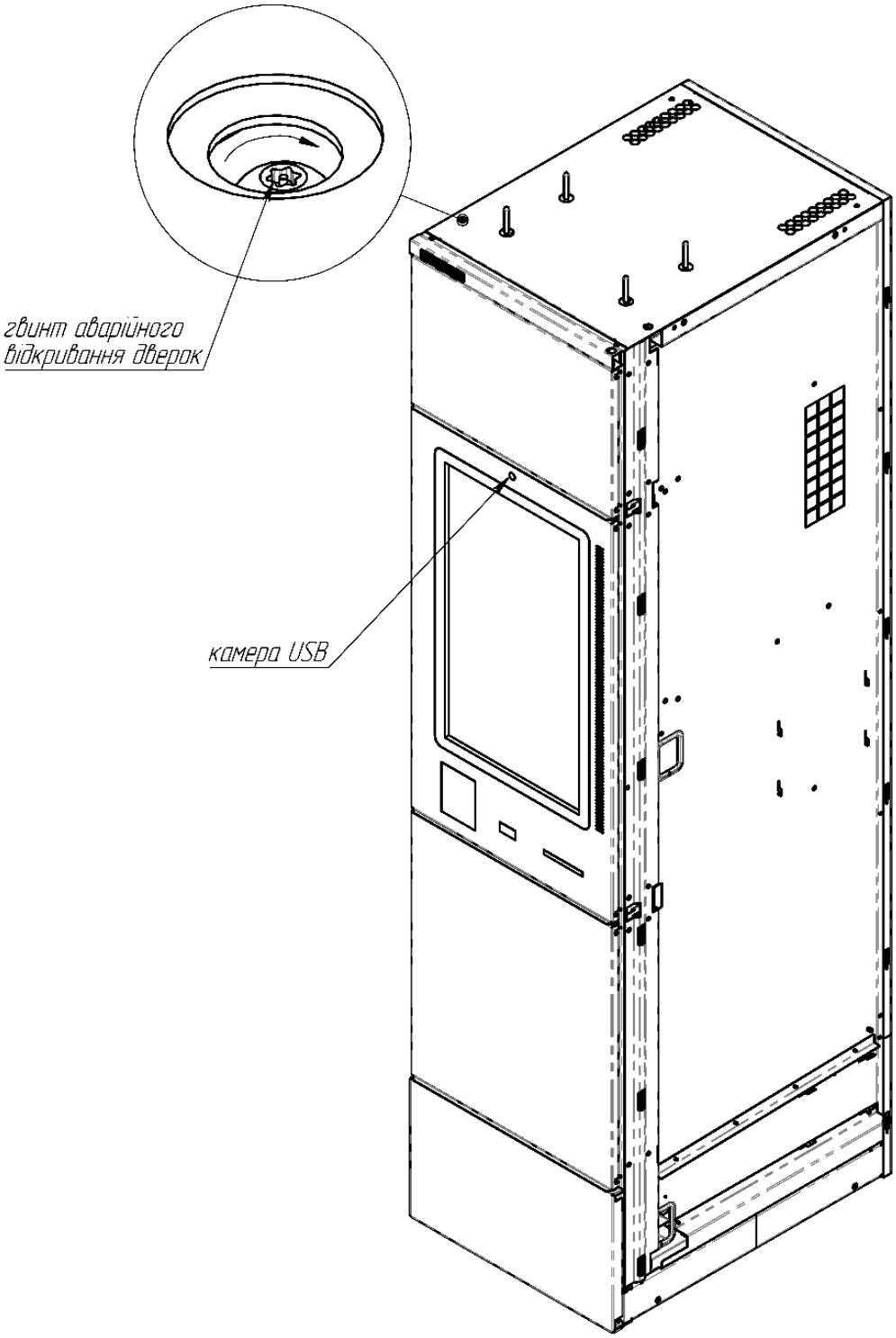

Рис. А1

ДОДАТОК В

Забезпечення доступу до замків.

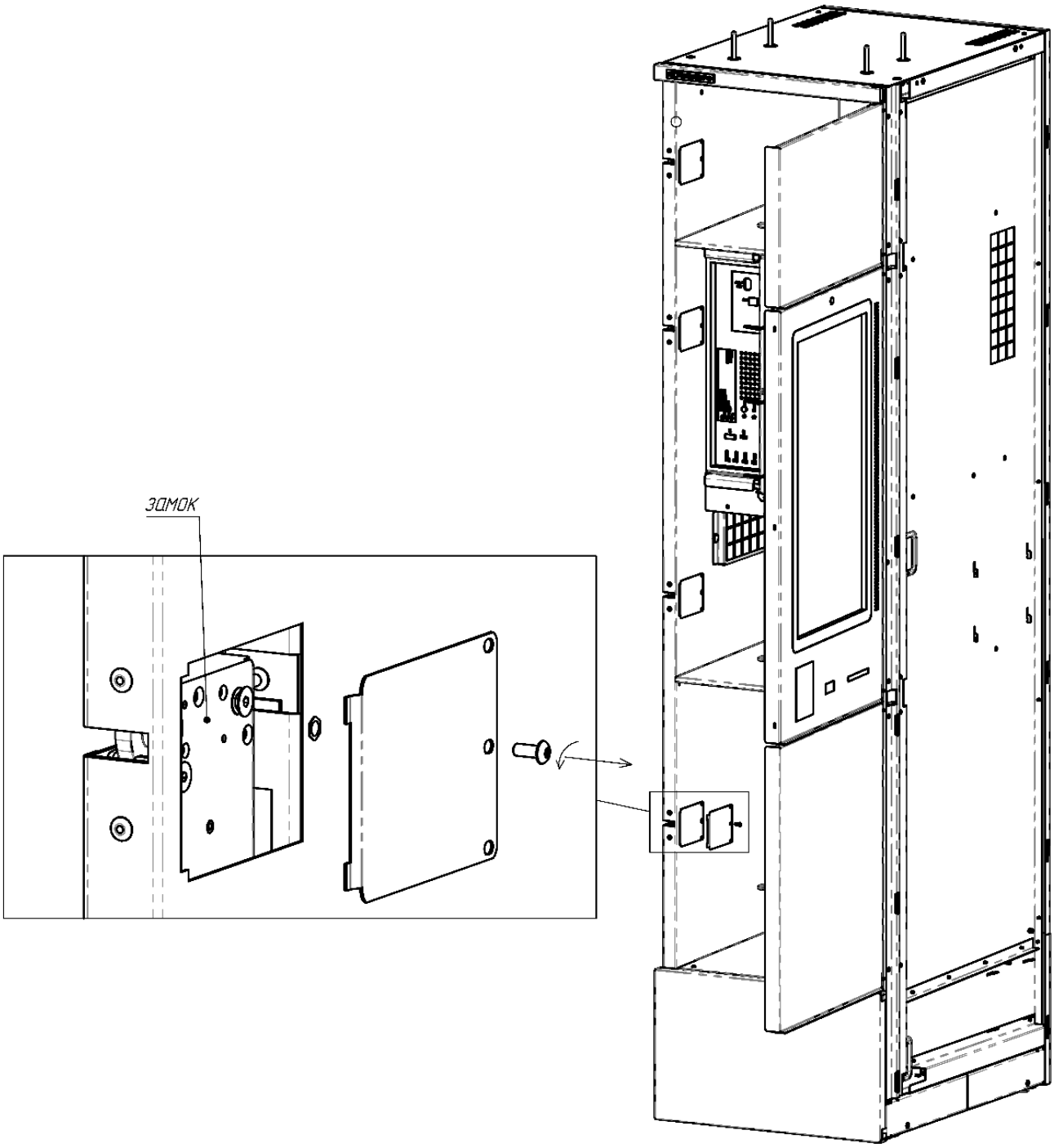

Рис. В1

ДОДАТОК С

Забезпечення доступу до блока ввідного та блока прохідного.

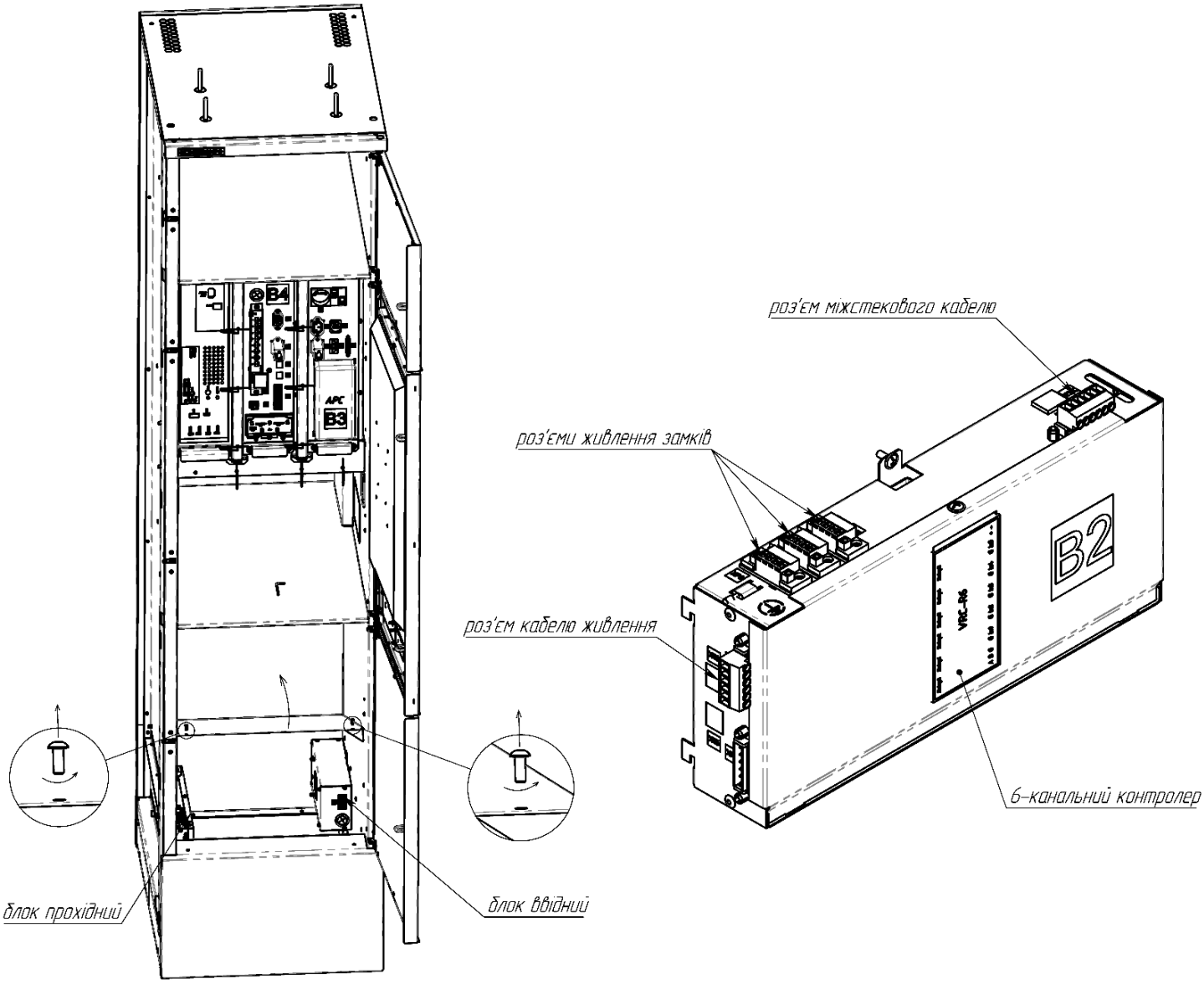

Рис. С1

ДОДАТОК D

Блок прохідний.

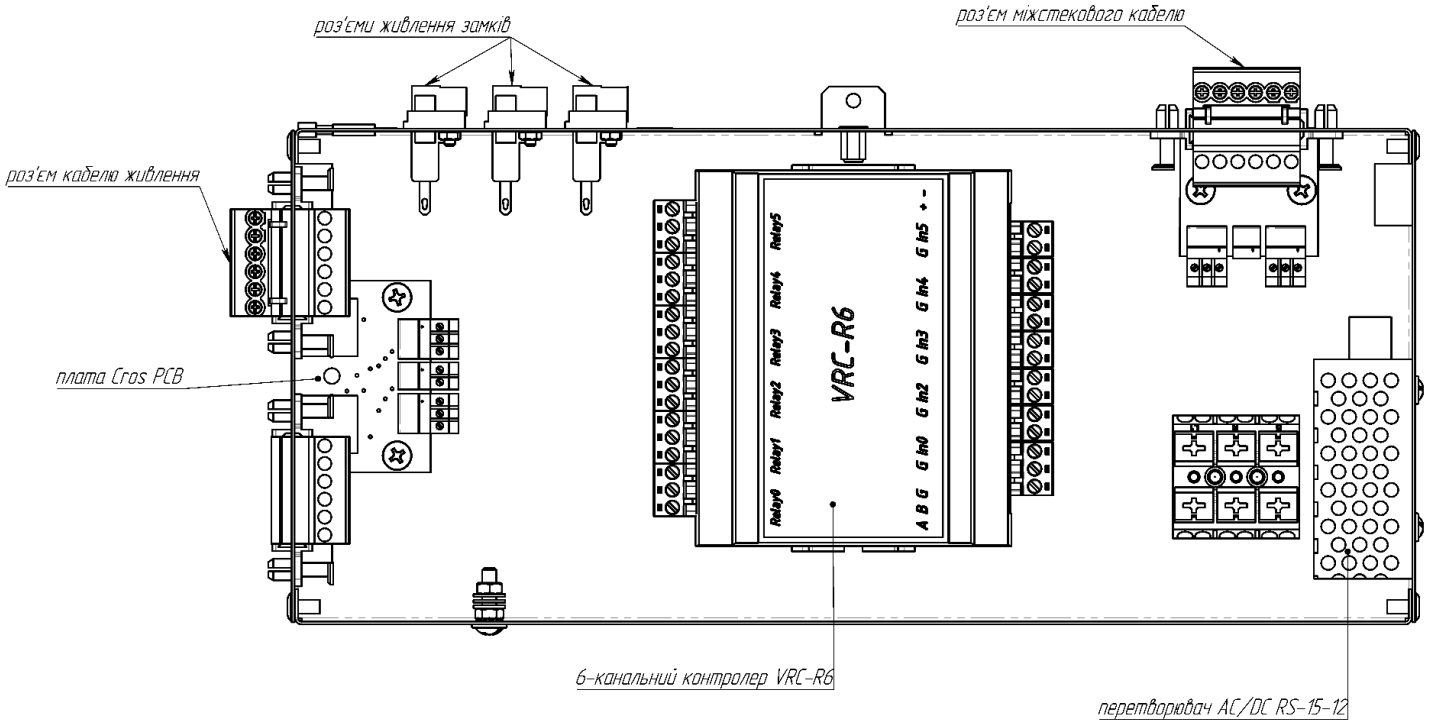

Рис. D1

ДОДАТОК Е

Принципова схема блока прохідного.

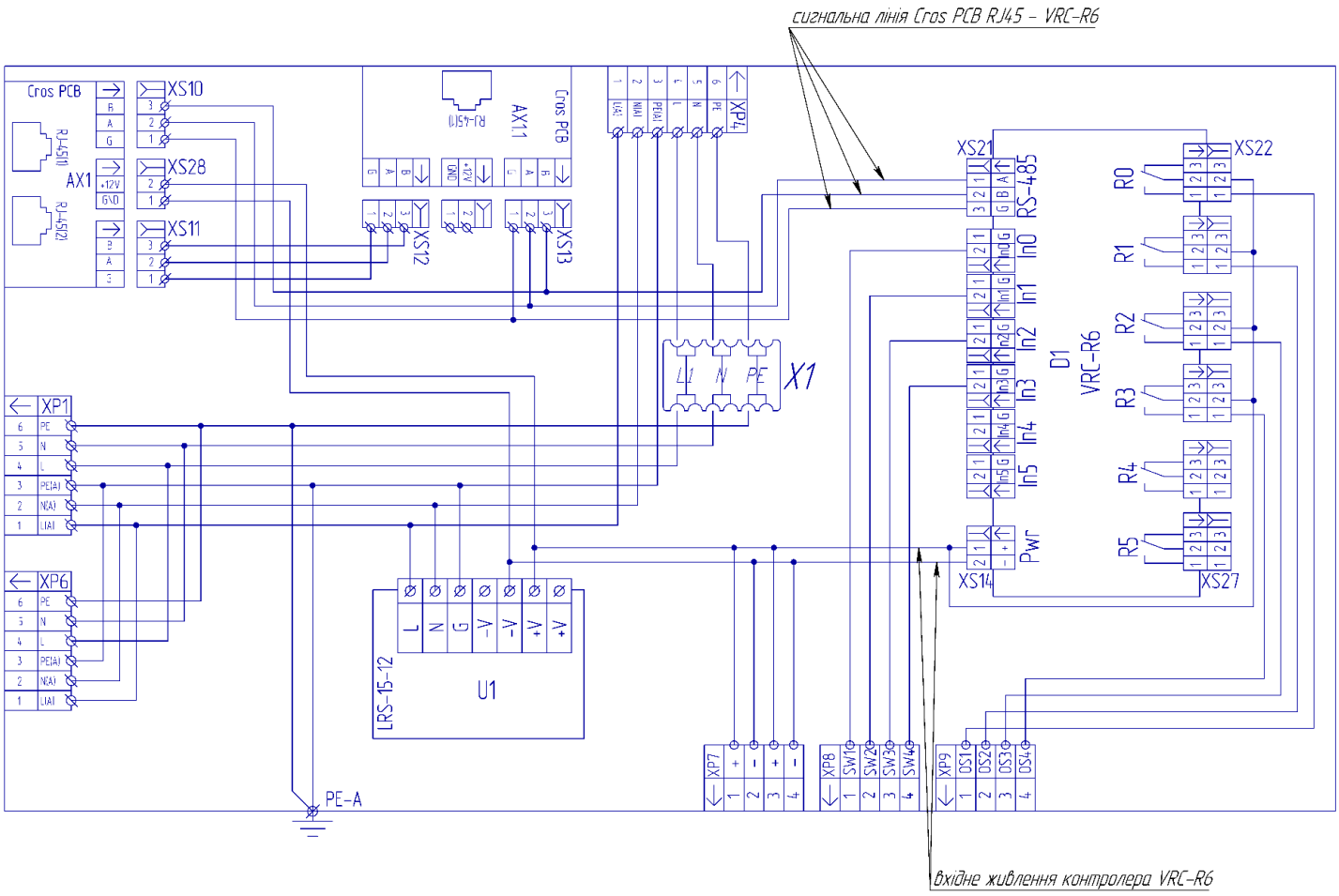

Рис. Е1

ДОДАТОК F

Підключення дверцят термінального модуля (Рис. F1) та підключення блоків термінальної комірки (Рис. F2)

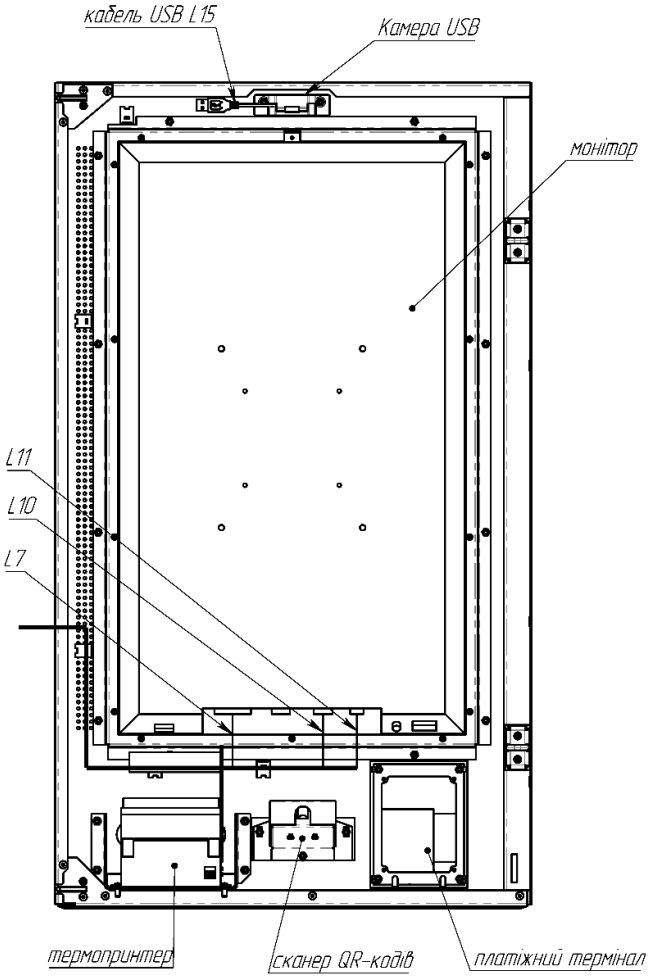

Рис. F1

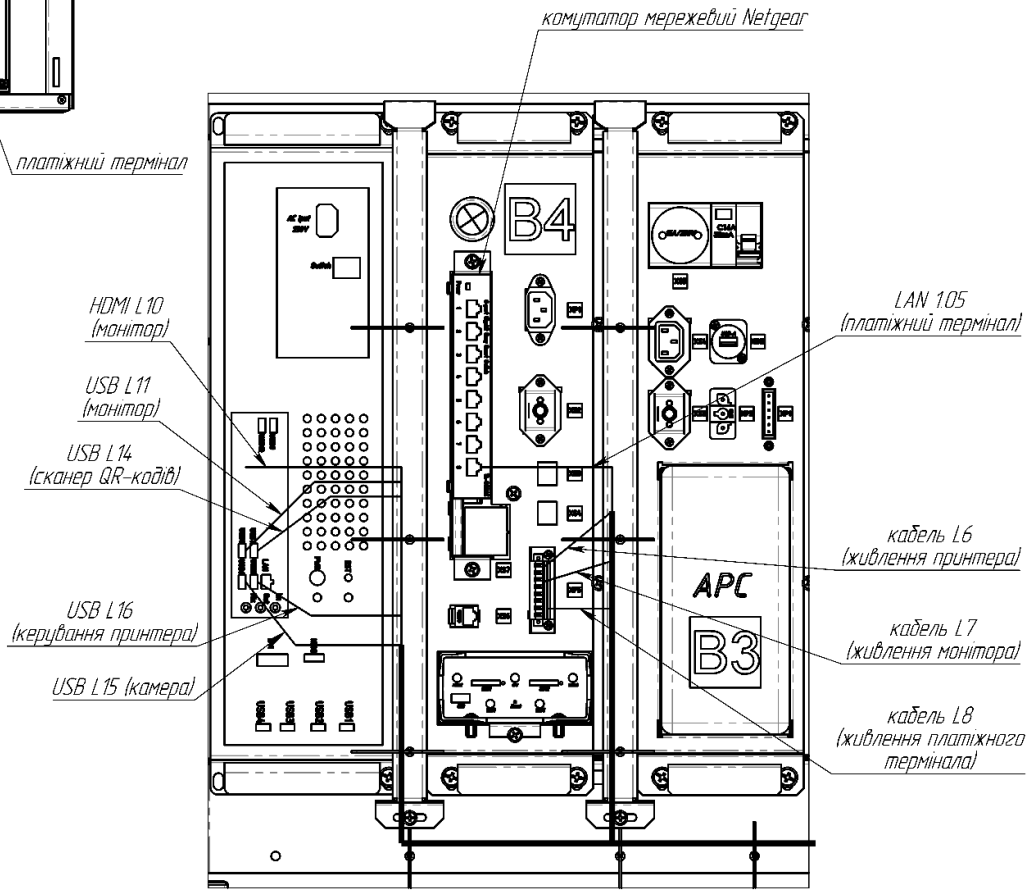

Рис. F2

ДОДАТОК G

Периферійні пристрої дверцят термінального модуля.

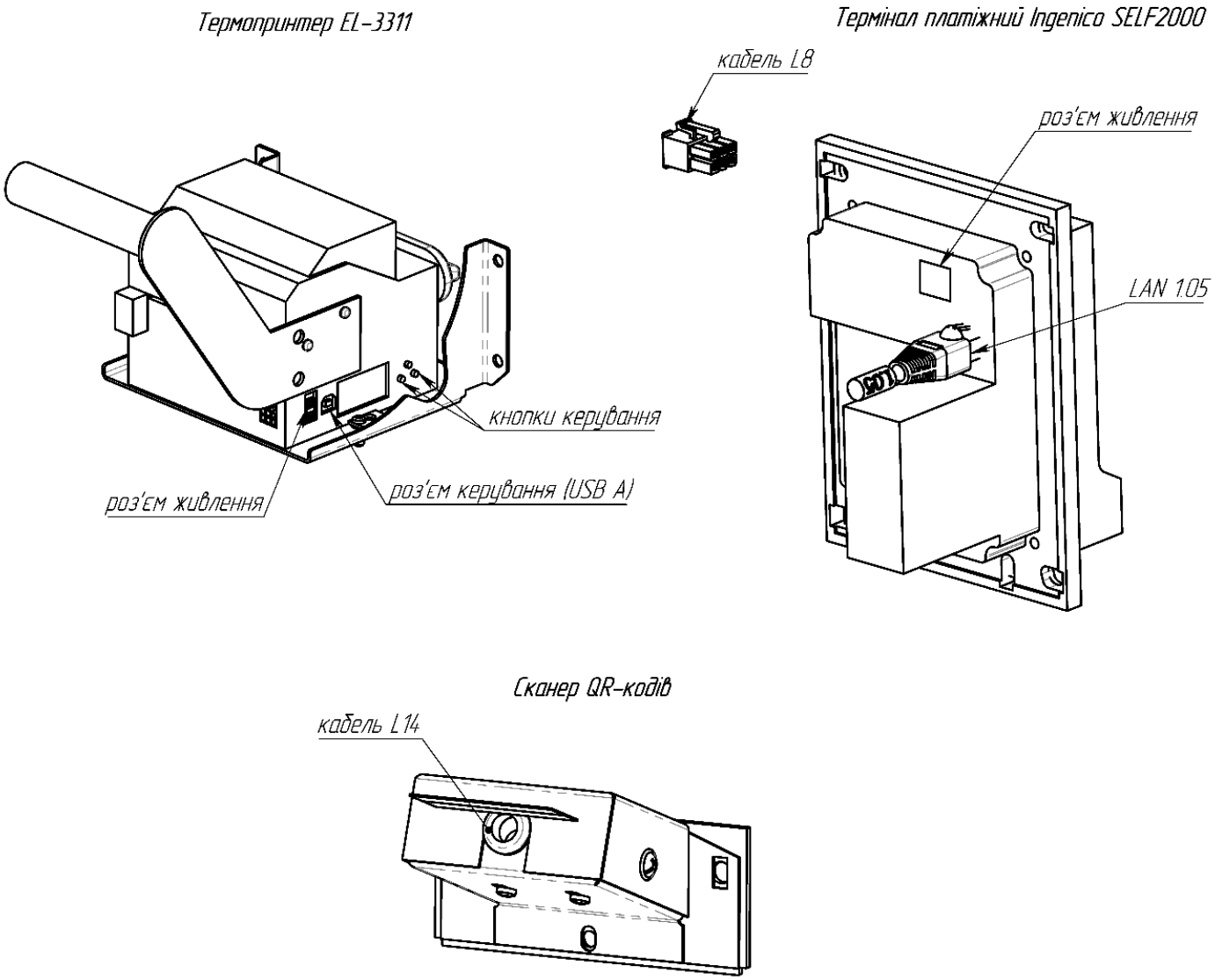

Рис. G1

ДОДАТОК Н

Аварійне відкривання замків.

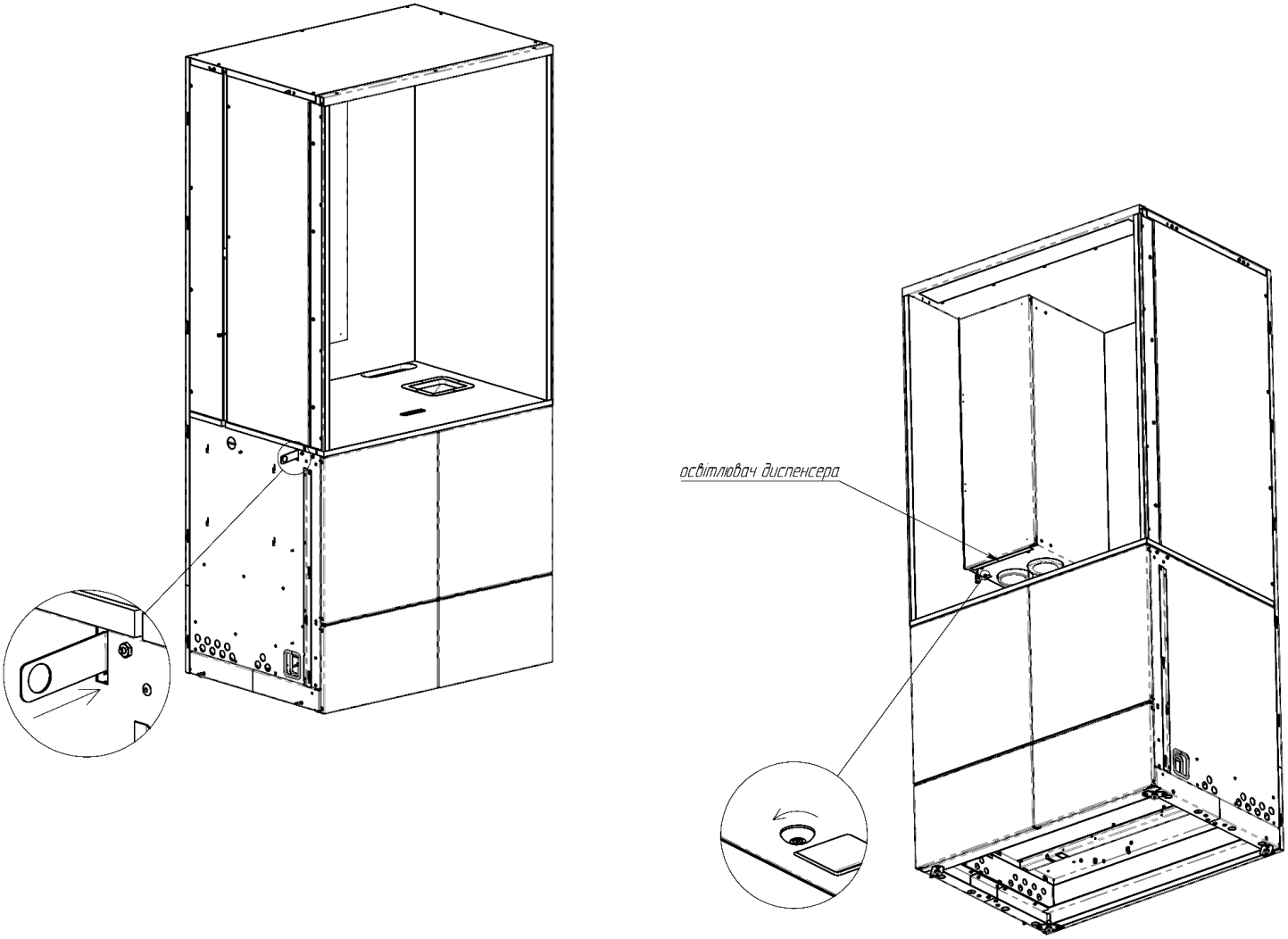

Рис. Н1

ДОДАТОК I

Доступ до замків та блоку керування (Рис. I1). Доступ до освітлювача модуля (Рис. I2).

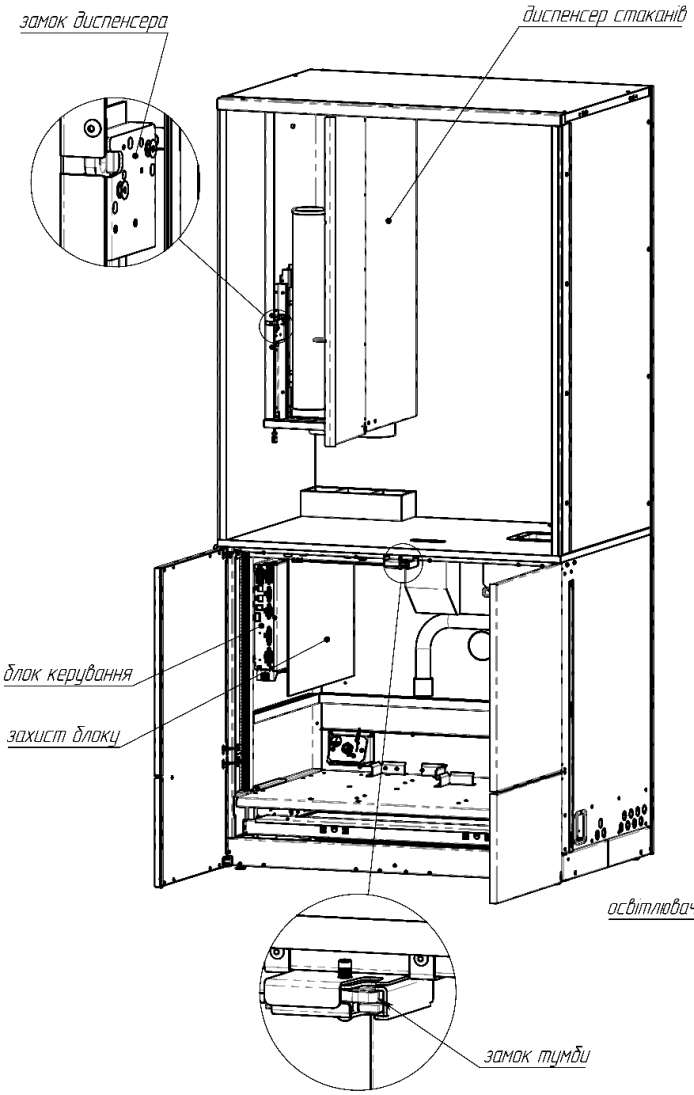

Рис. I1

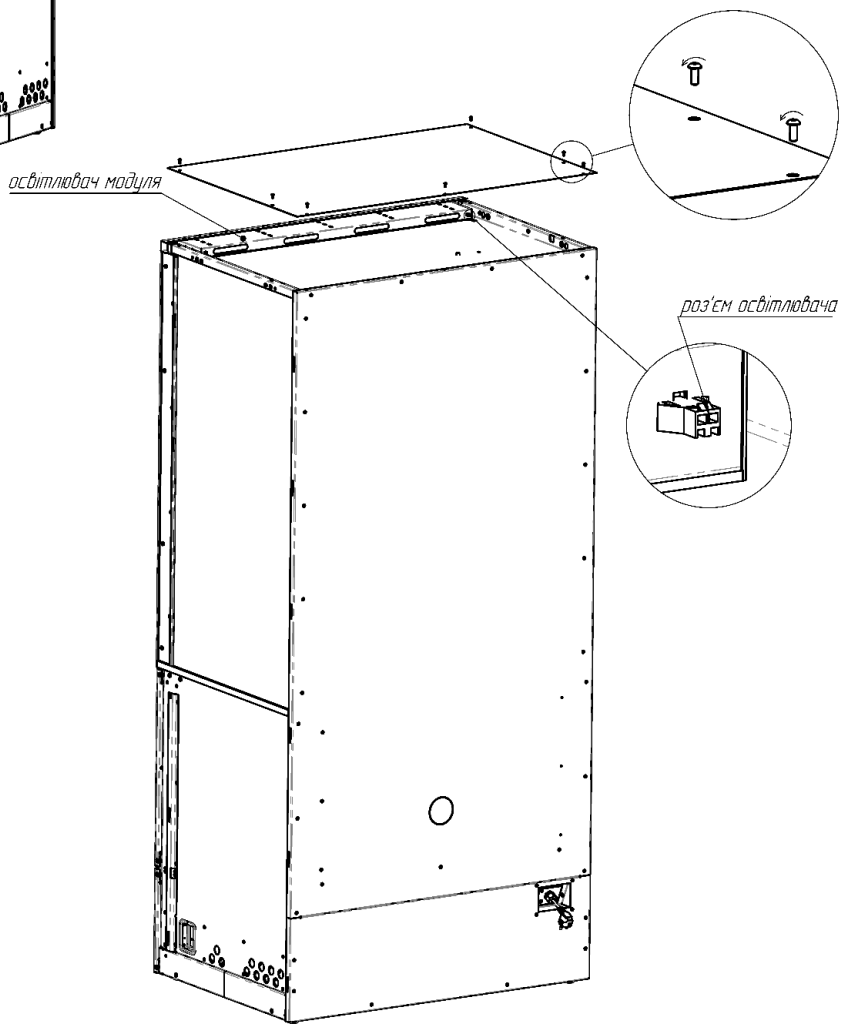

Рис. I2

ДОДАТОК J

Підключення блоку керування.

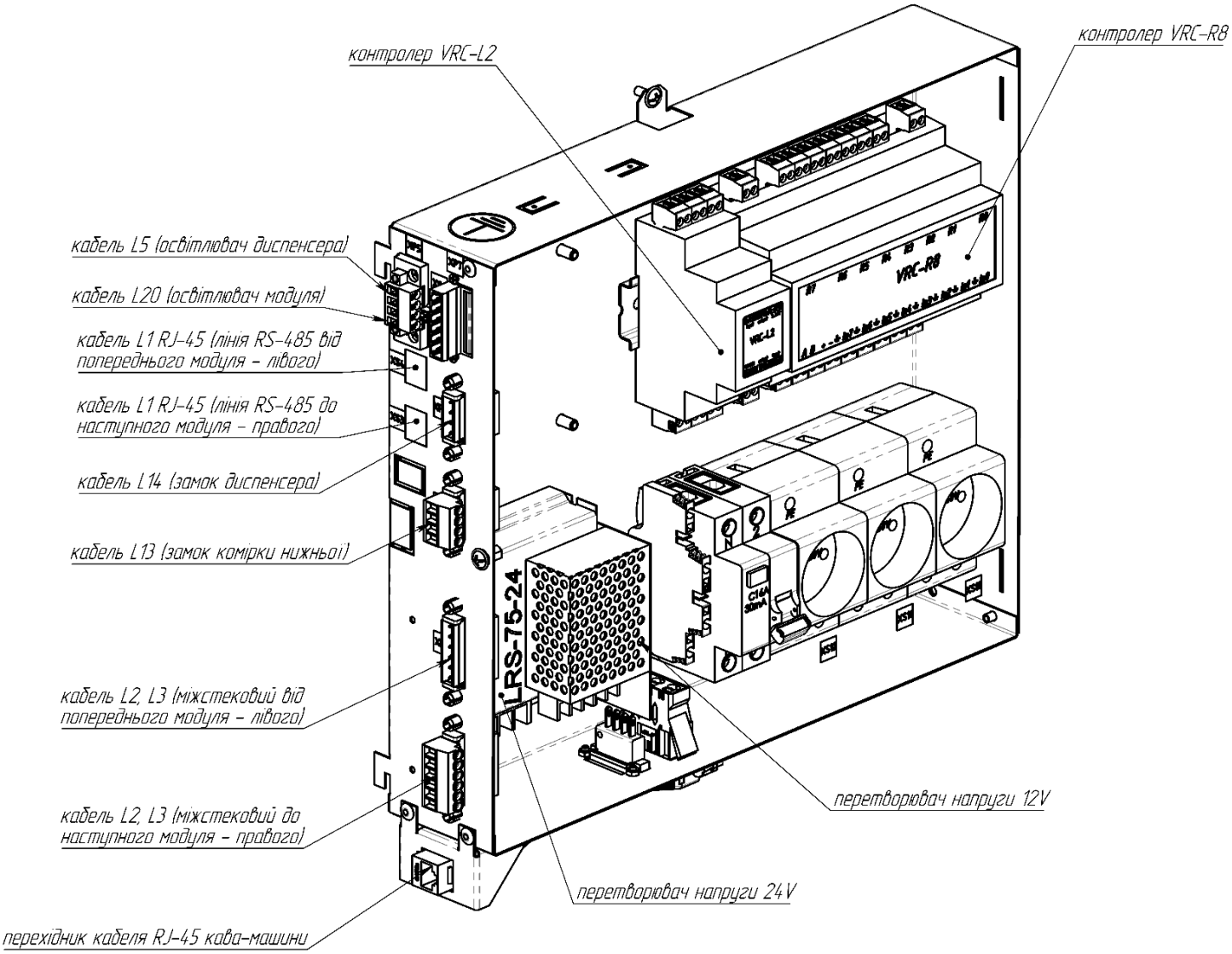

Рис. J1

ДОДАТОК К

Принципова схема блока керування.

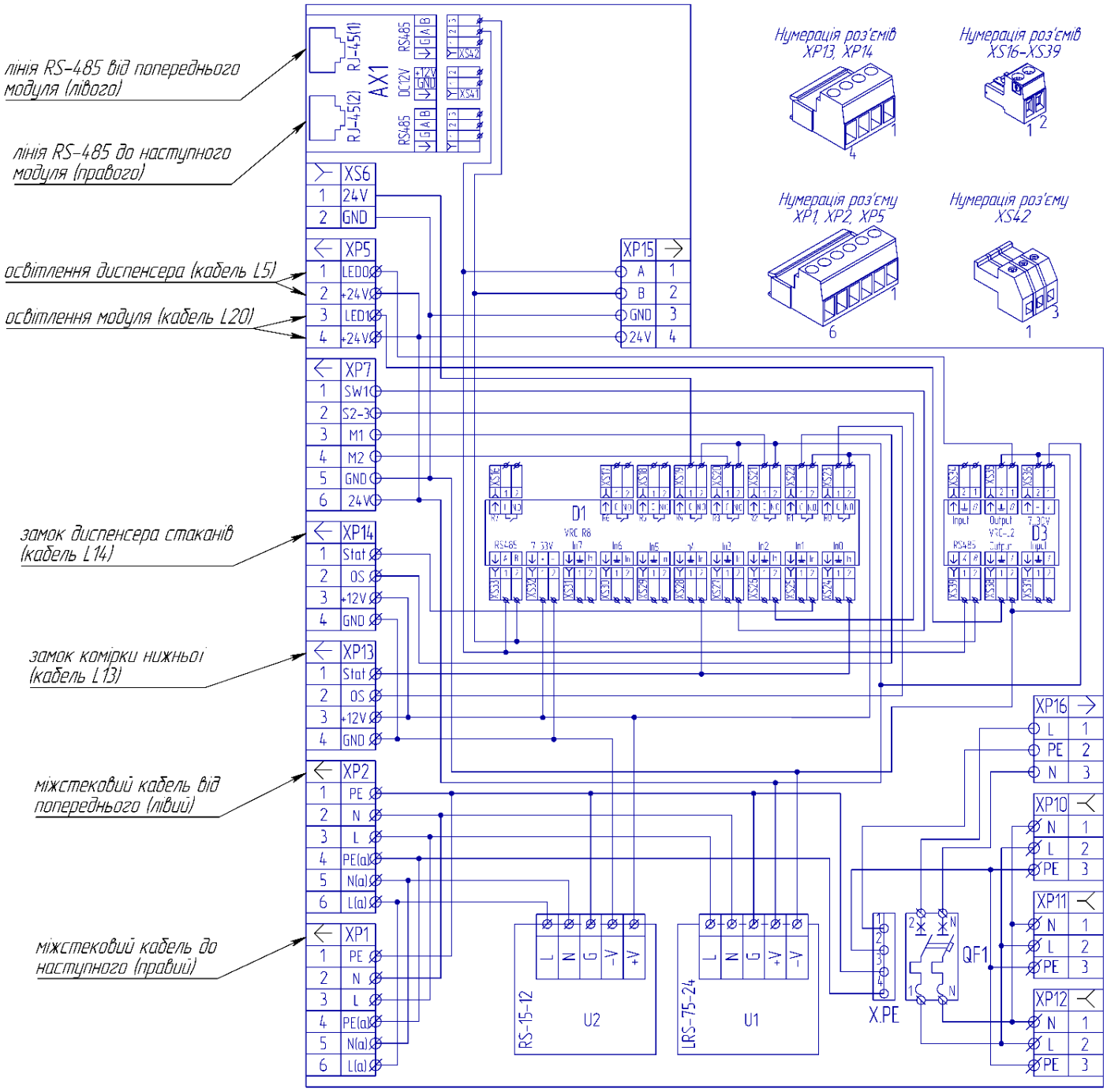

Рис. К1

ДОДАТОК L

Аварійне відкривання замків холодильного модуля (нейтральний модуль аналогічно).

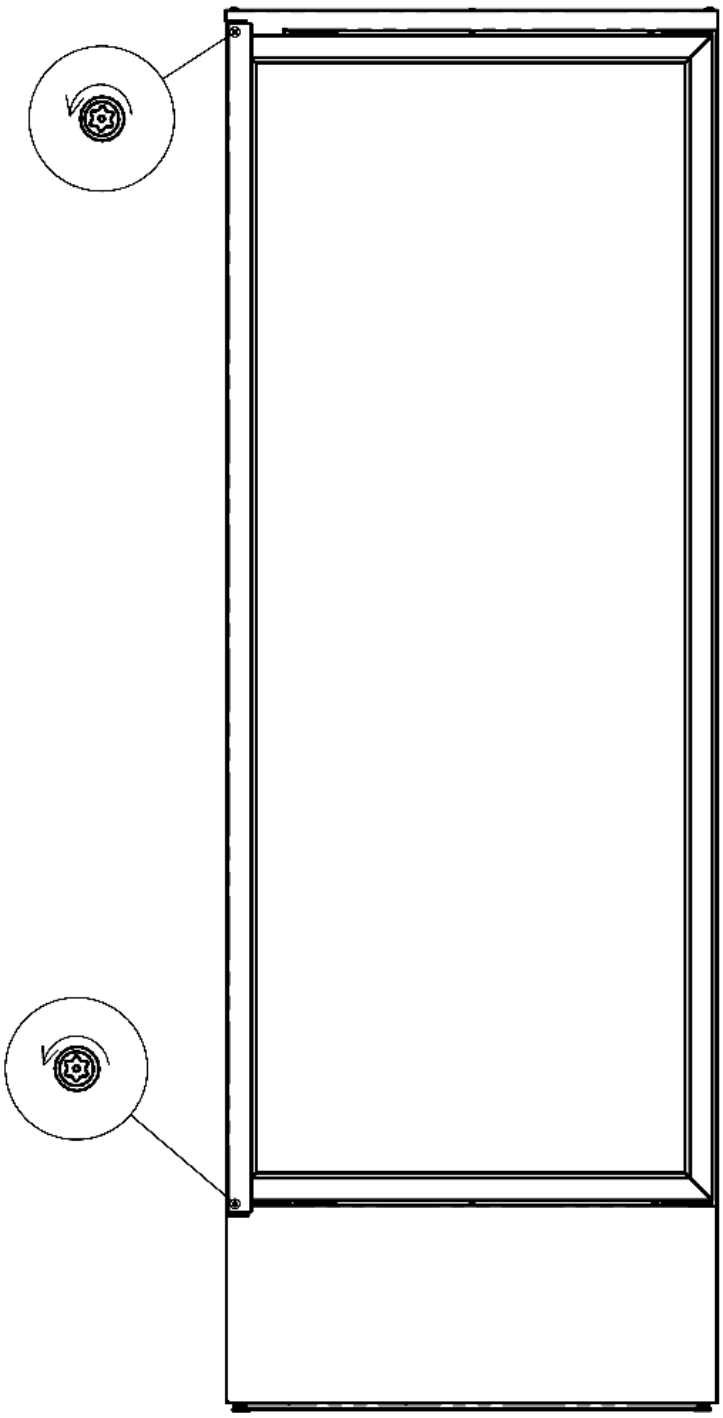

Рис. L1

ДОДАТОК М

Доступ до блоку керування, замків, контролера Danfoss.

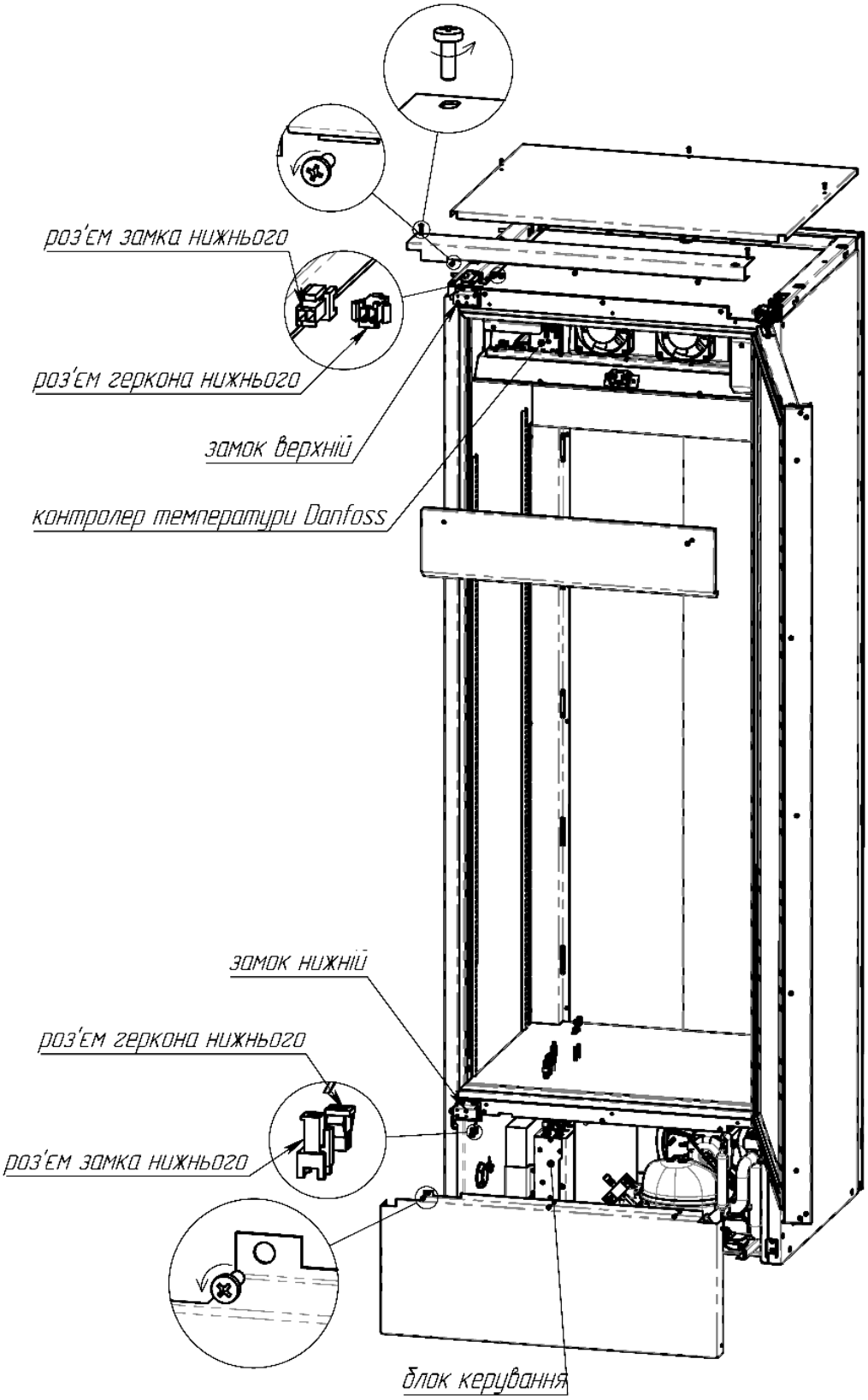

Рис. М1

ДОДАТОК N

Підключення блоку керування.

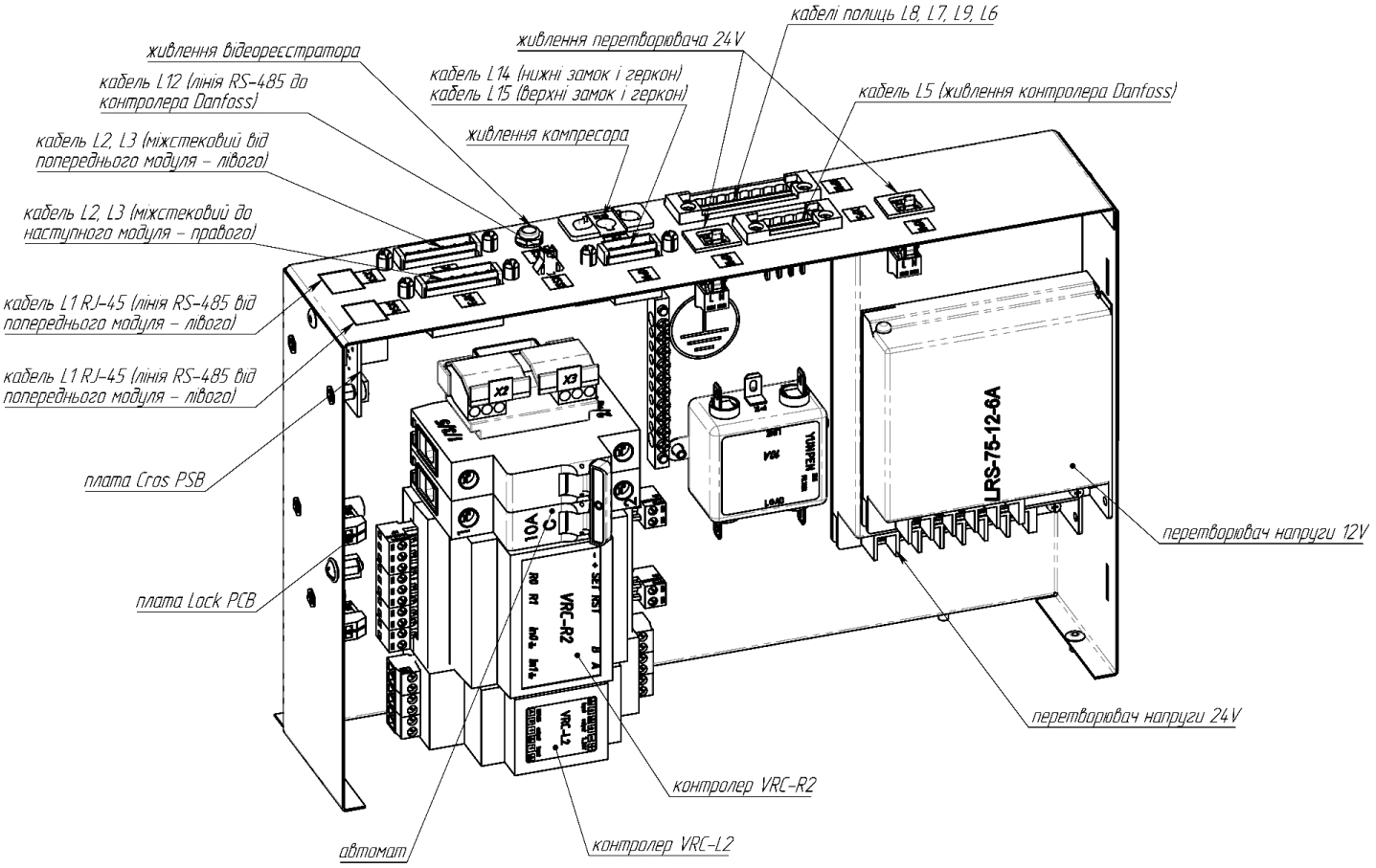

Рис. N1

ДОДАТОК О

Принципова схема блока керування.

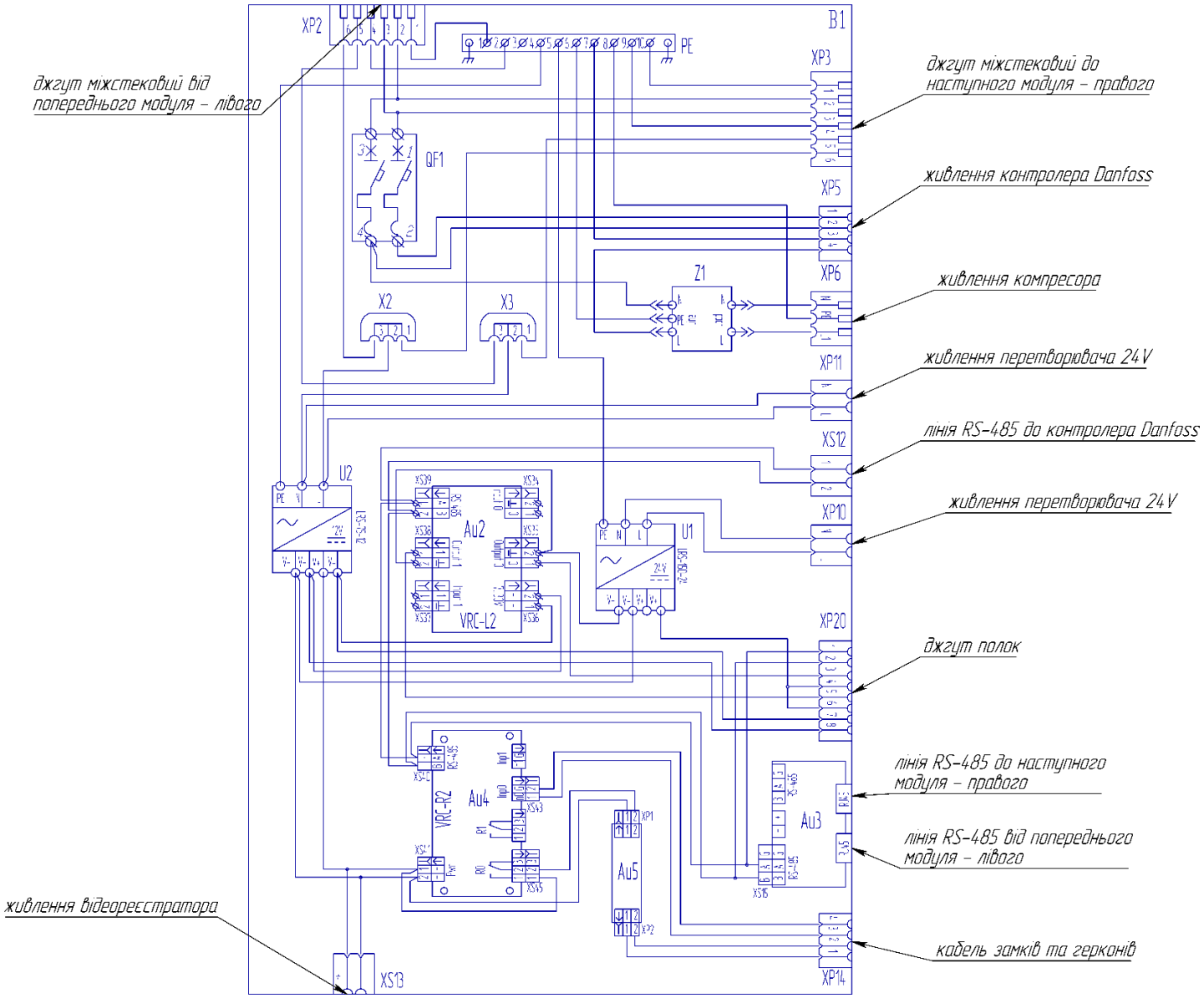

Рис. О1

ДОДАТОК Р

Схема принципова.

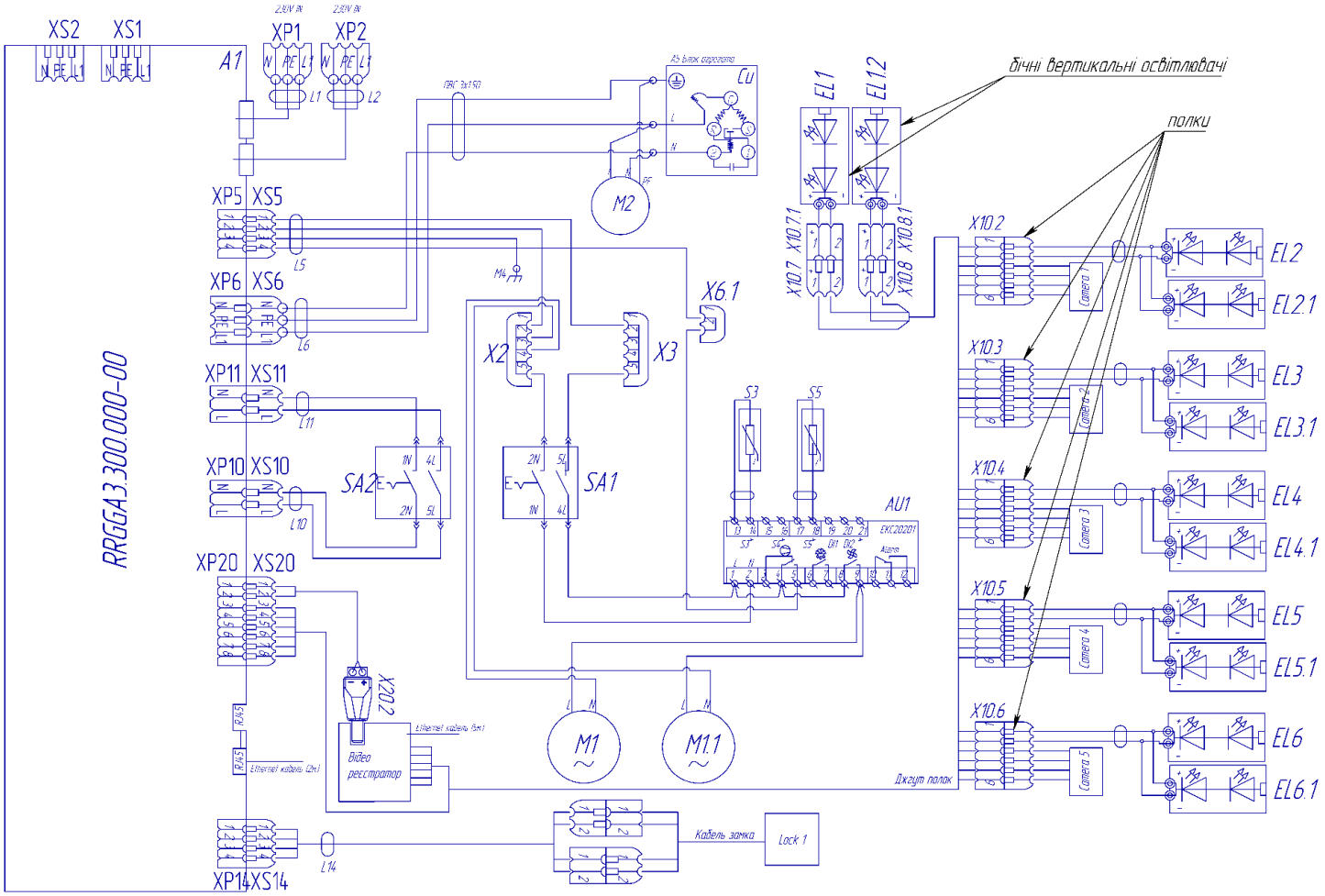

Рис. Р1

MODERN EXPO

Head Office
Modern Expo
Lutsk, Ukraine

T +380 (332) 78 95 00
info@modern-expo.com
modern-expo.eu